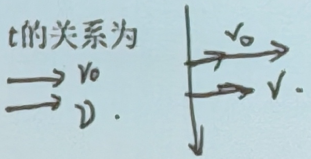
求导、牛二

二、

12. 一质量为 m的质点沿直线运动，其速度为 $v = v_0 e^{-kt}$，这里 k、v_0为常量。当 $t = 0$时，质点位于坐标原点，则此质点所受到的合力 F与时间 t的关系为 $-mkv_0e^{-kt}$.



解答

由速度 $v = v_0 e^{-kt}$ 可得加速度 $a = \dfrac{dv}{dt} = -kv_0 e^{-kt}$。

根据牛顿第二定律，合力 $F = ma = -mkv_0 e^{-kt}$

FUDAN UNIVERSITY 1905

参考系

二、 13. 一水平飞行的轰炸机向前发射一颗导弹，发射后飞机对地速度为 v_0，导弹对地速度为 v，略去空气阻力，则：

(1) 以飞机为参考系，导弹的轨迹方程为 $y=\frac{gx^2}{2(v-v_0)^2}$；(2) 以地球为参考系，导弹的轨迹方程为 $y=\frac{1}{2}gx^2/v^2$。(设两种参考系中坐标原点均在发射处，x轴沿速度方向向前，y轴竖直向下)

解答

(1) 以飞机为参考系：导弹的水平初速度为 v - v_0，竖直初速度为 0，加速度为 g 竖直向下。

由 x' = (v - v_0)t，y' = $\frac{1}{2}$gt² 消去 t 得轨迹方程为

$$y'=\frac{g}{2(v-v_0)^2}x'^2$$

(2) 以地球为参考系：导弹的水平初速度为 v，竖直初速度为0，加速度为 g 竖直向下。

由 x = vt，y = $\frac{1}{2}$ gt² 消去 t 得轨迹方程为

$$y=\frac{g}{2v^2}x^2$$

参考系

二、

14. 当一辆汽车以 20 m/s 的速率向东行驶时，若相对于地面竖直下落的雨滴在汽车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 30°，则雨滴相对于地面的速率是 $20\sqrt{3}$ m/s.；相对于汽车的速率是 40 m/s.。

解答

汽车速度 $v_c = 20\text{m/s}$ 向东。雨滴相对地面竖直下落，设速率为 v_r。

在汽车参考系中，雨滴速度的水平分量为 $-v_c$（向西），竖直分量为 v_r（向下）。

雨迹偏离竖直方向 30°，即 $\tan 30° = v_c/v_r$，得：

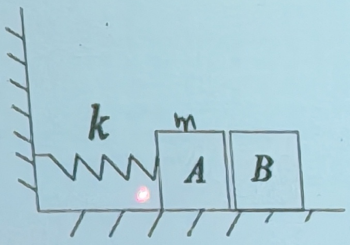
$$v_r = \frac{v_c}{\tan 30°} = 20\sqrt{3}\ \text{m/s} \approx 34.64\ \text{m/s}$$

雨滴相对汽车的速率：

$$v_{r/c} = \sqrt{v_c^2 + v_r^2} = \sqrt{20^2 + (20\sqrt{3})^2} = 40\ \text{m/s}$$

机械能守恒

二、 15. 如图所示，一轻质弹簧，弹性系数为 k，一端固定在右墙上，另一端固定在质量为 m的滑块 A 上，A 旁边有相同质量的滑块 B，滑块与水平地面没有摩擦，若开始用外力使得 A、B 一起压缩弹簧，使弹簧压缩量为 d，则去掉外力后，滑块 B 离开 A 时的速度为 $\sqrt{\frac{kd^2}{2m}}$。



解答

去掉外力后，A 和 B 作为整体在弹簧弹力作用下运动。

当弹簧恢复到原长时，A 和 B 之间的相互作用力为零，两者分离。

此过程系统机械能守恒，且 A 和 B 速度相同。

初始弹性势能：$\frac{1}{2}kd^2$。分离时整体动能：$\frac{1}{2}(2m)v^2 = mv^2$。

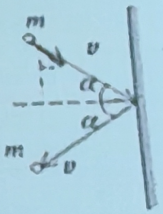
由机械能守恒：$\frac{1}{2}kd^2 = mv^2$，解得：$v = \sqrt{\frac{kd^2}{2m}}$，此即滑块 B 离开 A 时的速度。

动量定理、力的相互作用

二、

16. 如右图所示，一质量为 m、速率为 v 的小球，以入射角 α 与竖直墙壁相碰，又以原速率沿反射角方向从墙壁弹回，设碰撞时间为 Δt，则墙壁受到的水平方向的平均冲力的大小为

$\frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$.



解答

小球与墙壁碰撞时，垂直于墙壁方向的速度分量为 $v\cos\alpha$（设 α 为入射速度与墙壁法线的夹角）

碰撞后反向，垂直方向的动量变化为 $2mv\cos\alpha$。

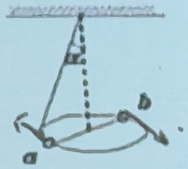
由动量定理，墙壁对小球的平均作用力大小为 $\frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$，方向垂直于墙壁指向墙外。

根据牛顿第三定律，墙壁受到的水平方向的平均冲力大小也为 $\frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$

动量、冲量定义

二、

17. 一质量为 m 的小球作半径为 r、半锥角为 θ 的圆锥摆运动，其在水平面内匀速转动的角速度为 ω。在小球从 a 到 b 绕行半周的过程中，小球所受重力的冲量的大小等于 $\frac{\pi mg}{\omega}$。小球动量增量的大小等于 $2mwr$。



解答

圆锥摆运动中，小球在水平面内做匀速圆周运动。

设角速度为 ω，半径为 r，则线速度大小为 $v = \omega r$。

（1）小球从 a 到 b 绕行半周的时间为 $\Delta t = \frac{\pi}{\omega}$。

重力竖直向下，冲量大小为 $\Delta t = \frac{\pi mg}{\omega}$。

（2）半周前后速度方向相反，动量增量的大小为 $\Delta p = 2mv = 2m\omega r$。